Probabilidade Computacional – Exercício 5

1) Assinale com V ou com F as seguintes afirmações:

a) ( ) Sejam A e B dois conjuntos, então, $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$.

b) ( ) Sejam A e B dois conjuntos, então, $A - B = A \cap \bar{B} = \{\zeta \in S \mid \zeta \in A \; e \; \zeta \notin B\}$

c) ( ) Se A e B são dois eventos de um espaço amostral S, então $P(A|B) = \frac{P(B|A)P(B)}{P(A)}$.

d) ( ) Em uma empresa 22% dos funcionários sambem programar em R, 9% sabem programar em Python e 5% sabem programar em R e Python, logo, os eventos "sabem programar em R" e "sabem programar em Python" são independentes.

e) ( ) Em uma fábrica de parafusos, as máquinas A, B e C produzem 25%, 35% e 40% do total produzido e, da produção de cada uma, 5%, 4% e 2%, respectivamente, apresentam defeito. Se escolhemos ao acaso um parafuso desta fábrica, a probabilidade de ele ser defeituoso é 0,0345.

2) Um equipamento é utilizado em um aeroporto para detectar a presença de produtos agropecuários proibidos em malas despachadas em voos internacionais, das quais 92% não apresentam nenhum tipo de produto proibido. Ao serem avaliadas, 95% de todas as malas que apresentam produtos proibidos são avaliadas como apresentando algum produto proibido, entretanto, 15% das que não apresentam nenhum produto proibido são também avaliadas como apresentando algum produto proibido. Pelo exposto, calcule, usando simulação, a probabilidade de: (2,0 pontos)

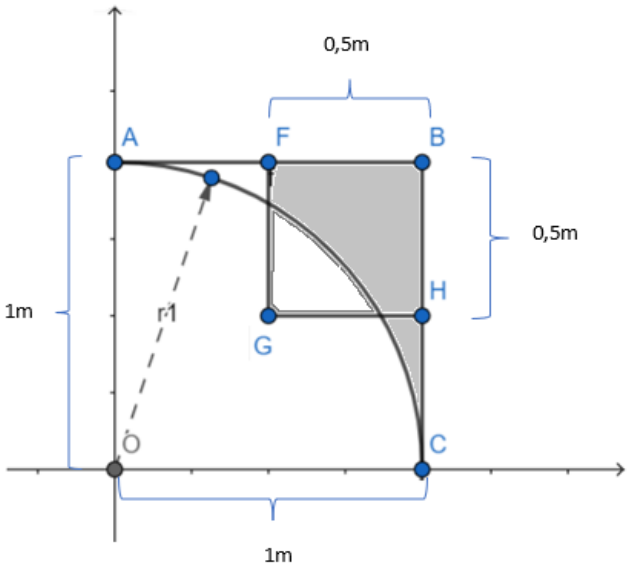
a) uma mala que é avaliada como não apresentando produto proibido realmente não apresentar produto proibido.

b) uma mala que é avaliada como apresentando produto proibido realmente apresentar produto proibido.

3) Na figura ao lado, a área cinza representa a base de uma peça que está sendo construída por um engenheiro.

Na figura, temos um quadrado de lado 1m, formado pelos pontos (O, A, B, C), um segundo quadrado de lado $0{,}5m$, formado pelos pontos (B, F, G, H) e um setor circular com ângulo central de 90º, raio r_1 de $1m$ e com ponto central em O.

A peça a ser construída consiste em um objeto sólido com a base cinza demarcada na figura e altura de $6m$. Sabendo que, para construir a peça o engenheiro precisa comprar concreto usinado, e este custa R$ 250,00 o metro cúbico, estime, por simulação, quanto ele irá gastar em reais?



4) Implemente uma função para gerar uma variável aleatória discreta X cuja probabilidade de X ser igual a i, $i = 0..N-1$, é $P(X = i) = p[i]$, onde o vetor p é fornecido por parâmetro à função. A função deve receber também o parâmetro $nsamples$, que representa o número de amostras dessa variável X a ser gerada aleatoriamente. Usando a função criada gere um vetor U contendo 1000 números tendo $p = [0.2, 0.5, 0.3]$ e, a seguir, um histograma para os valores de U. Observe que o vetor p pode ter diferentes tamanhos e sua função deve estar preparada para isso.

5) Você é responsável pela manutenção de um equipamento que opera **24 horas por dia**. Um componente crítico desse equipamento se desgasta com o tempo e precisa ser substituído quando atinge o fim da vida útil. A cada **hora de operação**, existe uma chance de ocorrer uma **falha total inesperada do componente**, que causa sua substituição imediata com custo elevado. Além disso, a cada **hora de operação**, o componente sofre um tipo de desgaste aleatório.

O componente começa com **vida útil = 1.0** e, a cada hora, ele sofre um dos seguintes desgastes:

Tipo	Redução de vida útil	Probabilidade	Custo de substituição
Leve	0.01	70%	R$ 300
Moderado	0.03	20%	R$ 400
Severo	0.06	10%	R$ 800

Em qualquer hora, pode ocorrer uma **falha total inesperada do componente**, e, nesse caso, o componente é substituído imediatamente e o **custo é fixo de R$ 2.000**. A probabilidade de ocorrência dessa **falha total inesperada do componente** depende da vida restante do componente. Especificamente, a cada hora:

$$probabilidade = a + b * (1 - vida\ restante)$$

Onde:

- **a** representa o risco base de falha quando o componente está novo (vida restante = 1).
- **b** representa o incremento da probabilidade de falha à medida que o componente se aproxima do fim da vida útil (vida restante → 0).

Quando a vida útil chega a **0 ou menos**, o componente é substituído imediatamente, com o custo dependendo do tipo de desgaste que causou a falha. Após cada substituição (por falha total ou desgaste), a vida útil do componente reinicia em **1.0**.

Usando o gerador de números aleatórios padrão do R ou Python, semente **123**, risco base **a = 0.0005** e incremento de probabilidade de falha **b = 0.004**, simule esse processo por **1.000** execuções (cada uma com **720 horas**) e, ao final, calcule:

a) A média de substituições por simulação.

b) O custo médio total por simulação.

c) O número médio de falhas totais aleatórias.